

บทที่ 6

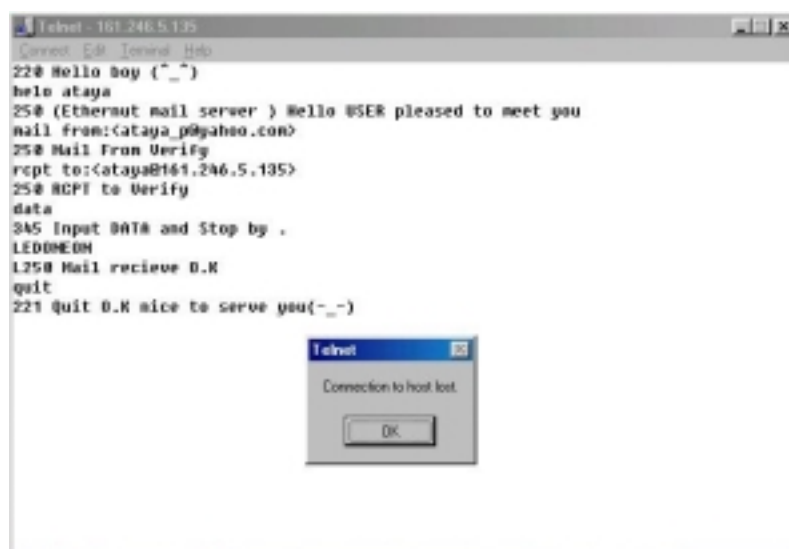
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์และภาพการทดลองการทำงาน

ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์

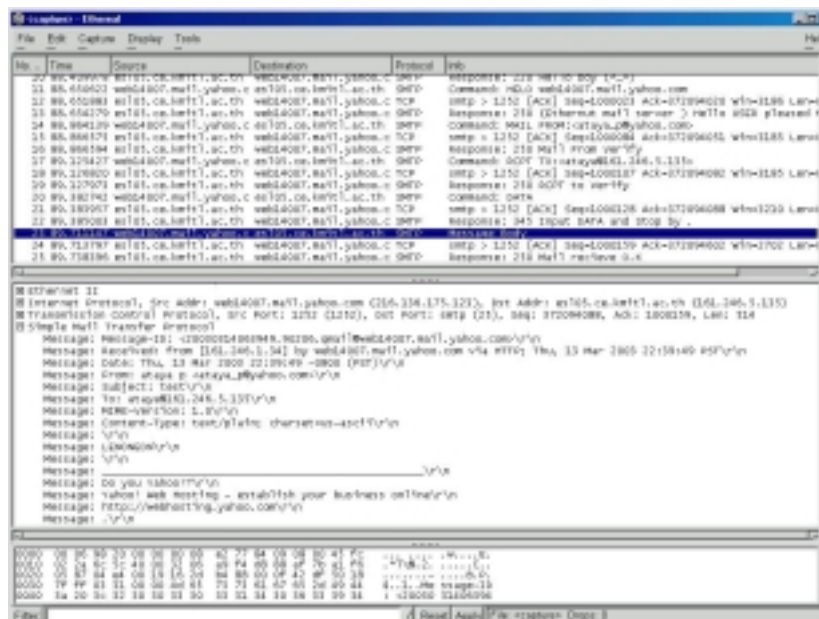
1. ศึกษาการทำงานของโปรโตคอลต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน
2. ลองใช้งานโปรโตคอลต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่มีอยู่เช่น Telnet ,NMS (Network Management Station)
3. ศึกษา API ที่มีมาให้กับ Ethermut Board
4. ศึกษาตัวอย่างโปรแกรม SNMP, SMTP, POP3 ที่มีคนพัฒนาขึ้น
5. ทำการศึกษาการส่ง Packet ในรูปแบบต่างๆ ของโปรโตคอลที่ใช้ โดยใช้โปรแกรมพวก Packet Sniffer เช่น Ethereal
6. เขียนโปรแกรมเลียนแบบการทำงาน
7. แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม

ภาพการทำการทดลองการทำงาน

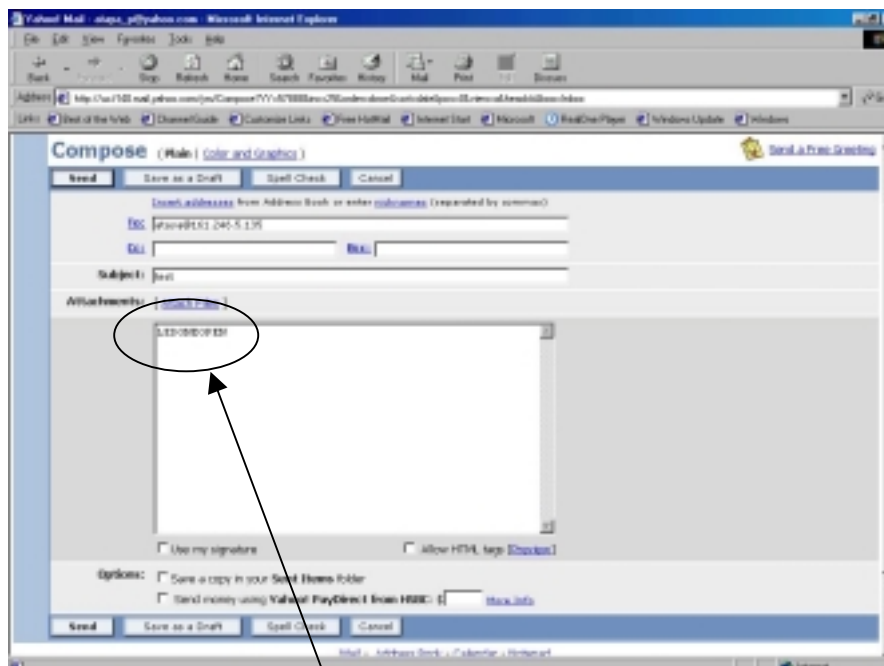
การทดลองใช้งาน SMTP ฝั่งรับ



รูปที่ 6-1 แสดงการทดลองการใช้งานโปรโตคอล SMTP โดยการติดต่อกับ SMTP Server ที่ได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาผ่านโปรแกรม Telnet

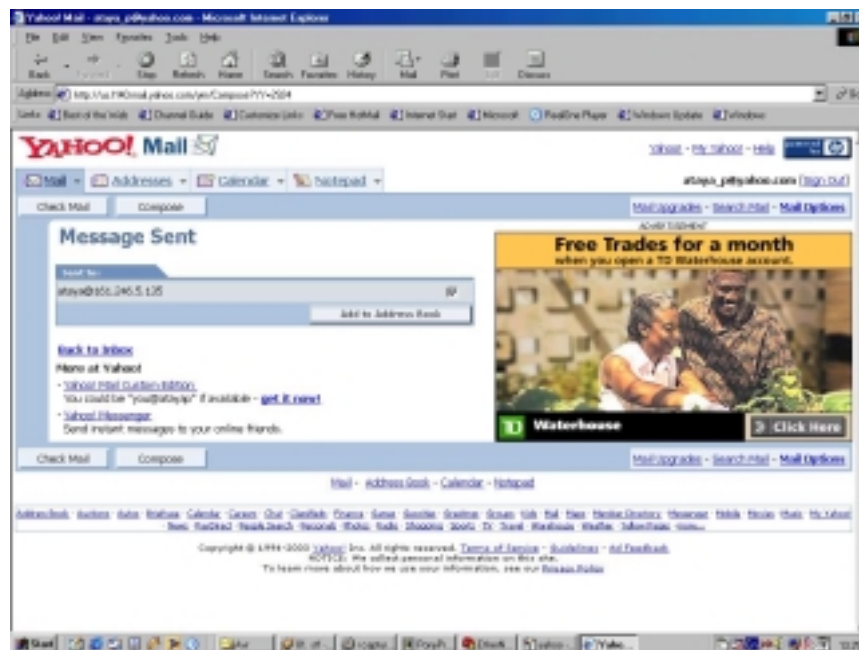


รูปที่ 6-2 แสดงการใช้งาน Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SMTP ฝั่งรับ

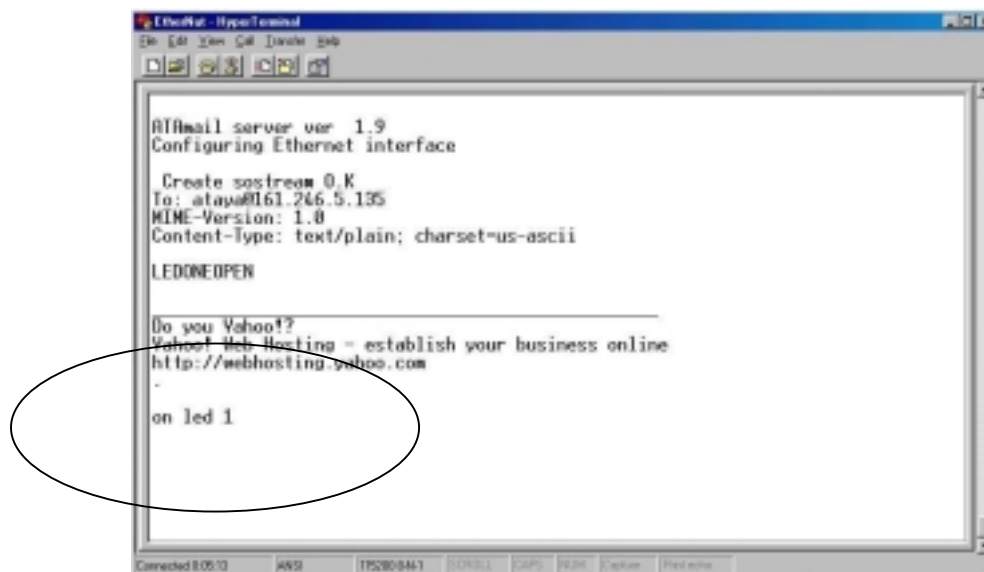


ทำการสั่งให้เปิด LED หลอดที่หนึ่ง

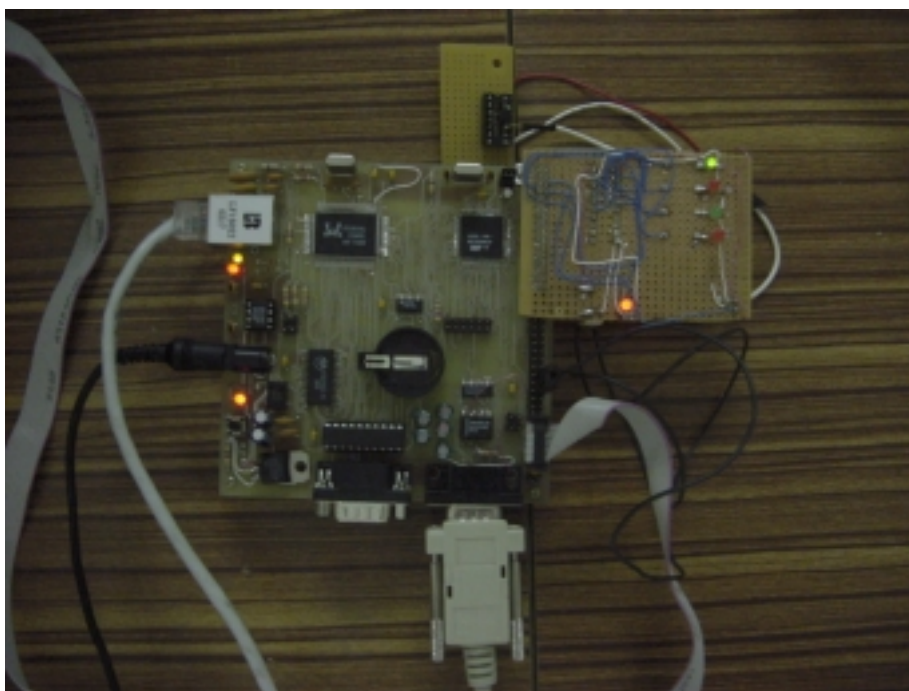
รูปที่ 6-3 แสดงการส่งงานอุปกรณ์ผ่านทางโปรโตคอล SMTP โดยในที่นี้ได้สั่งให้ LED หลอดที่หนึ่งติด โดยใช้เว็บฯ ส่ง Mail ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง



รูปที่ 6-4 แสดงให้เห็นว่าได้ทำการส่ง Mail ไปแล้ว



รูปที่ 6-5 แสดงทางฝั่งอุปกรณ์ปลายทางว่าได้รับ Mail แล้วและทำการสั่งเปิด LED หลอดที่หนึ่ง



รูปที่ 6-6 แสดงผลการการทำงานของอุปกรณ์ปลายเมื่อทางทำการสั่งเปิด LED หลอดที่หนึ่ง

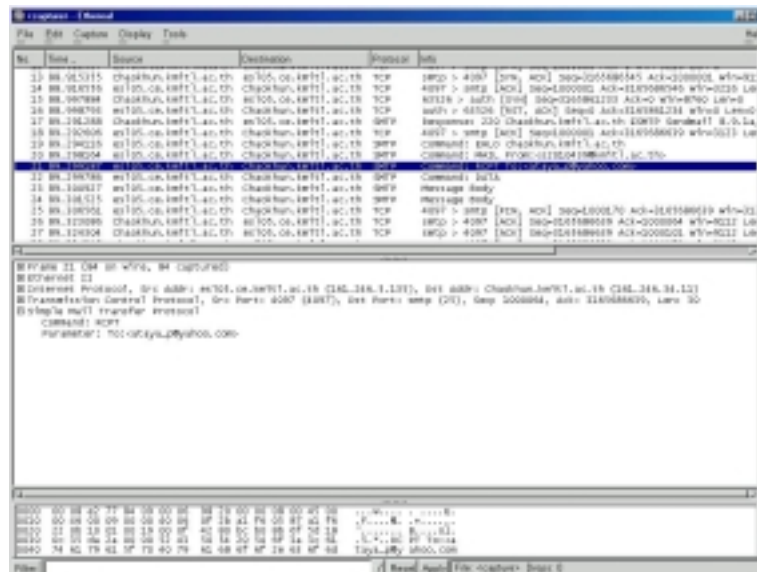
การทดลองใช้งาน SMTP ฝั่งส่ง

```

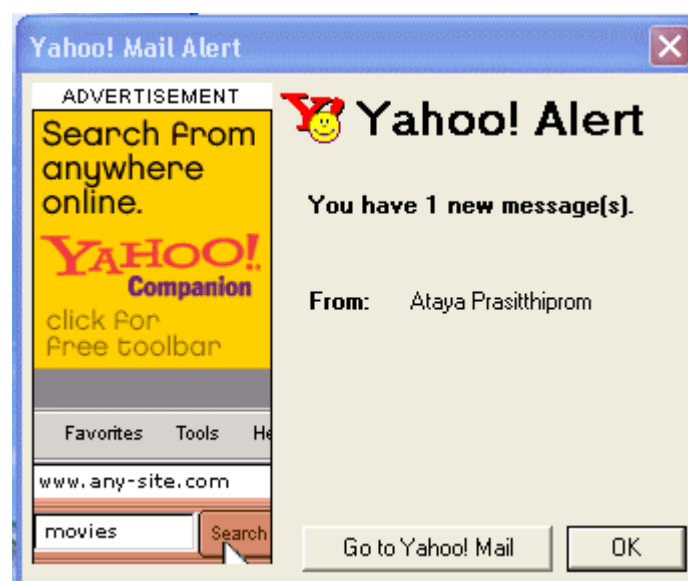
===== (^_^) AT mail ver 1.0 =====
Configuring Ethernet interface
Connecting to 161.246.34.11 on 25
ICP connect ok
2
2
===== NOW sending mail =====
0===== (^_^) Disconnecting 161.246.34.11:25 =====

```

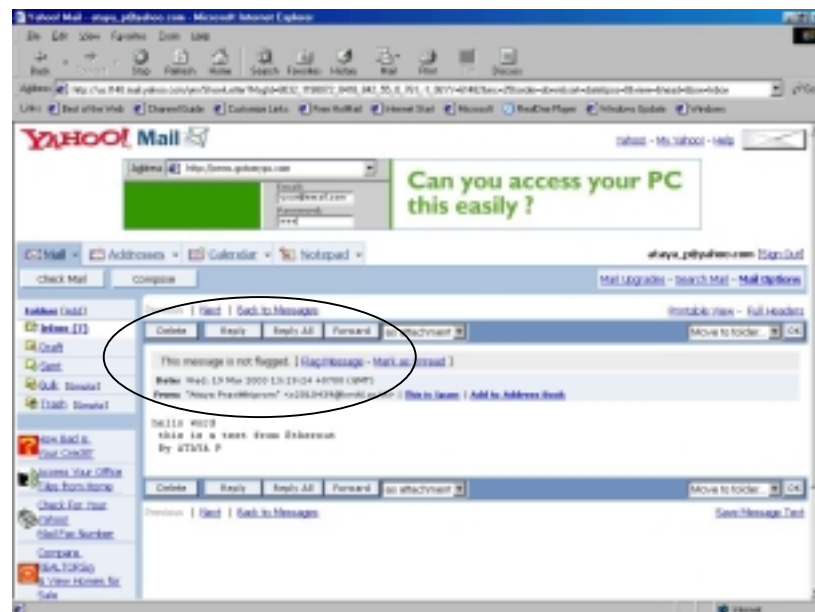
รูปที่ 6-7 แสดงการส่งทดลองส่ง Mail จากอุปกรณ์ปลายทาง



รูปที่ 6-8 แสดงการใช้งานโปรแกรม Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SMTP ฟังก์ชัน

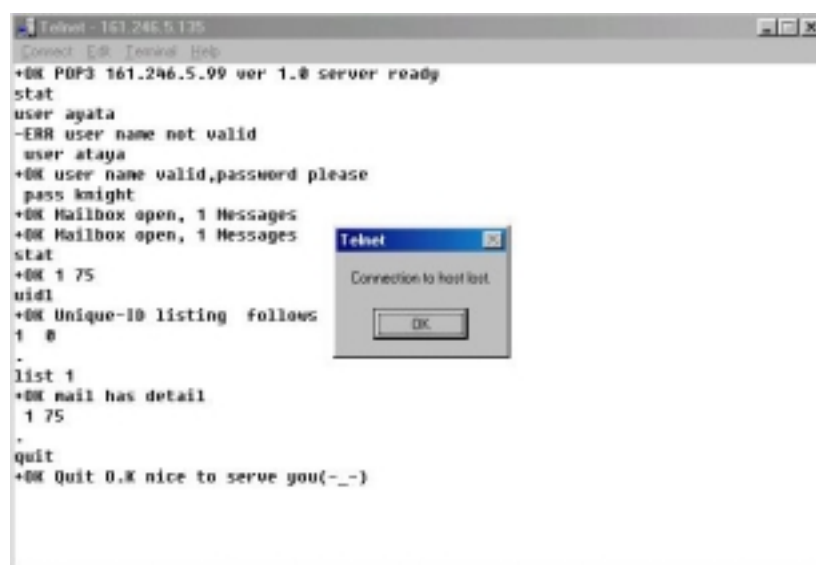


รูปที่ 6-9 แสดงให้เห็นว่ามี Mail ที่มีการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ปลายทางเข้ามา

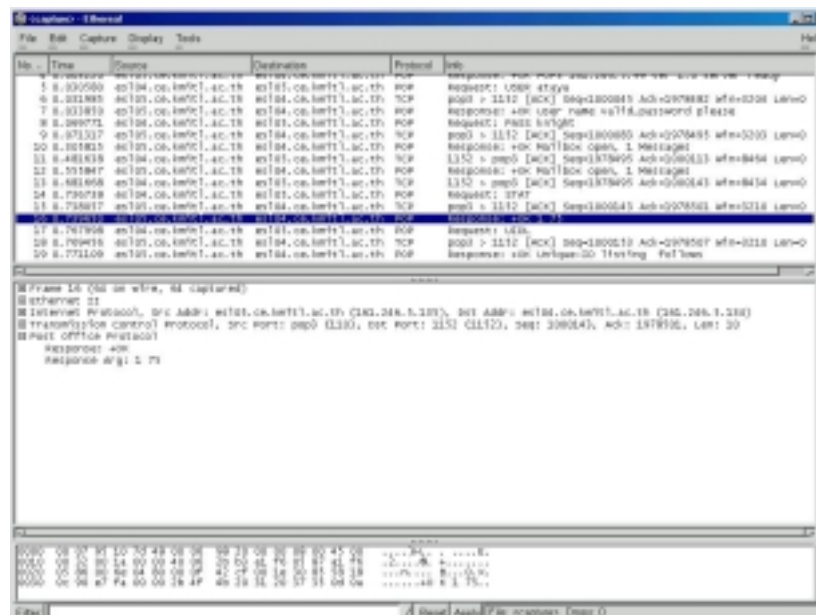


รูปที่ 6-10 แสดง Mail ที่ได้รับแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ปลายทาง

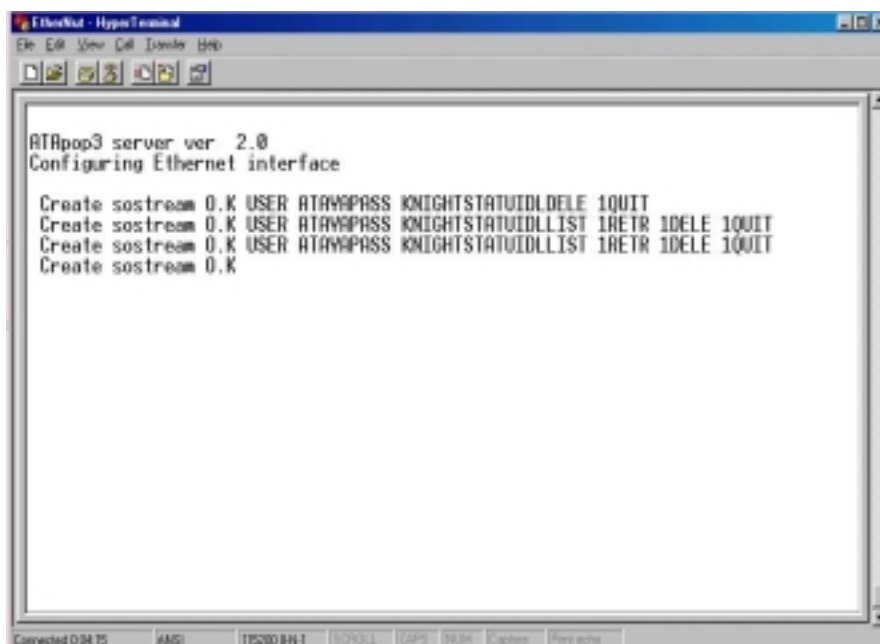
การทดลองใช้งาน POP3



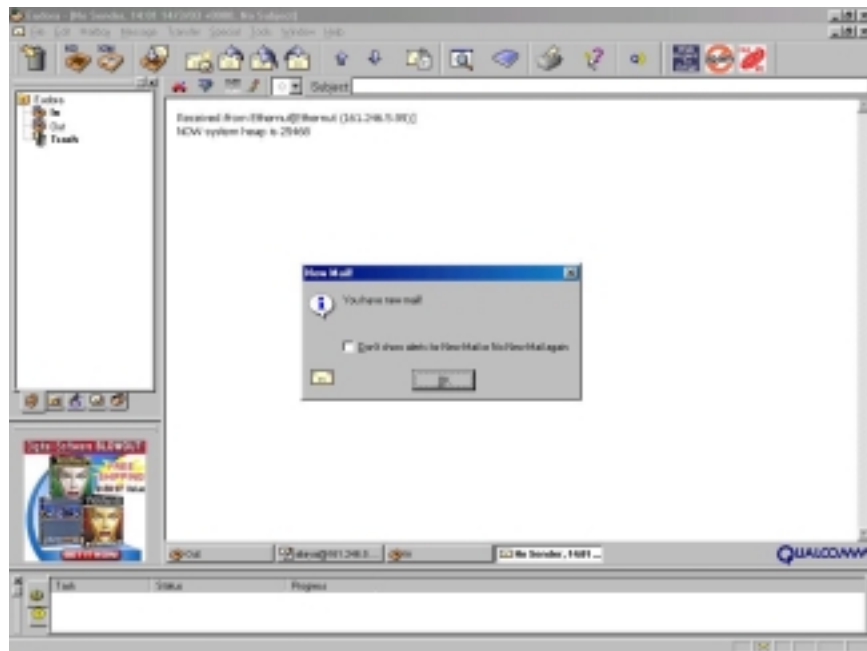
รูปที่ 6-11 แสดงการใช้งาน Telnet ติดต่อกับ POP3 Server ที่เขียนขึ้นมา



รูปที่ 6-12 แสดงการใช้งานโปรแกรม Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ POP3

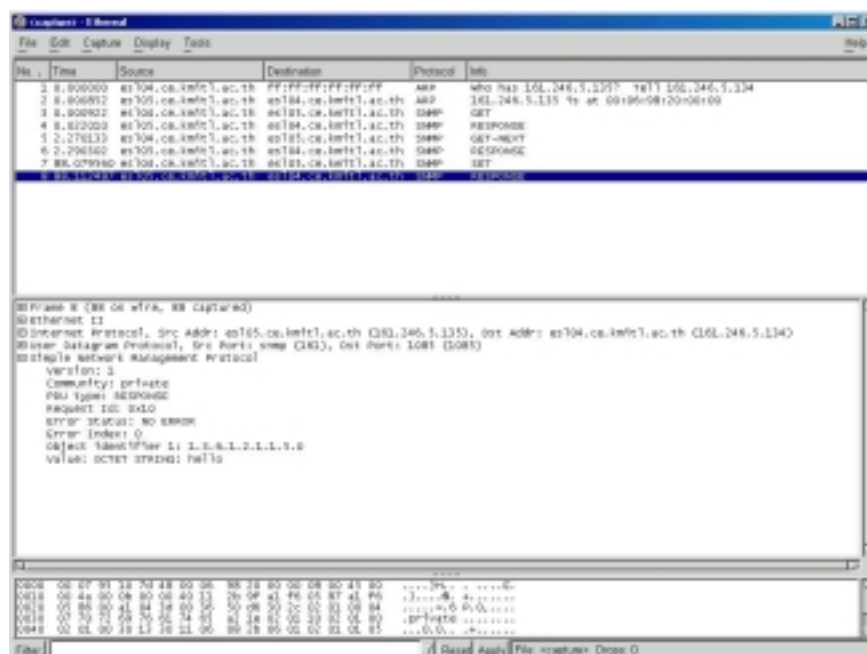


รูปที่ 6-13 แสดงการทำงานของอุปกรณ์ปลายทาง เมื่อมีการใช้ดึง Mail จากอุปกรณ์ปลายทางไปเก็บไว้

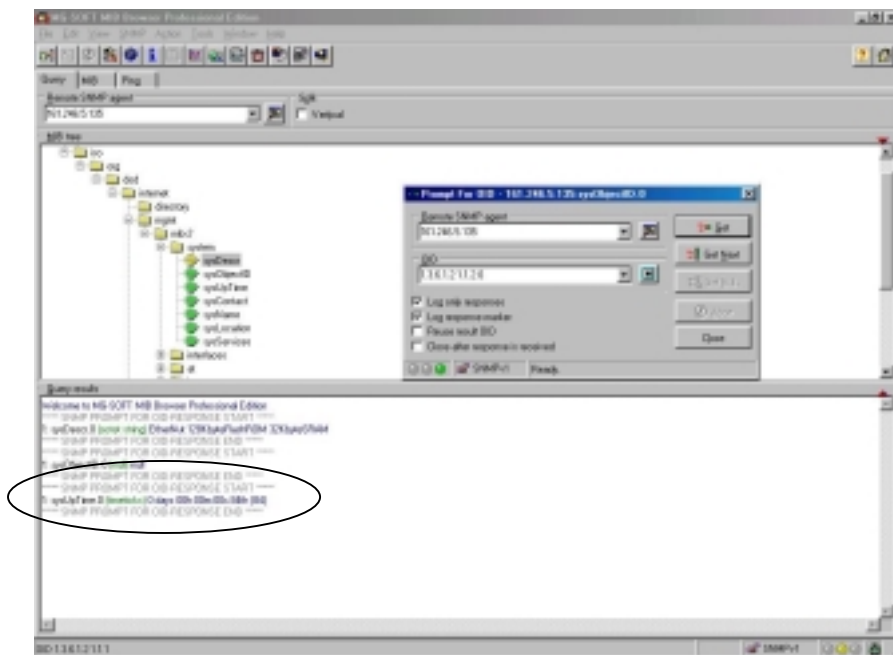


รูปที่ 6-14 แสดงการใช้งานโปรแกรม Eudora ทำการตรวจ Mail ที่ทาง POP3 Server ส่งมาให้

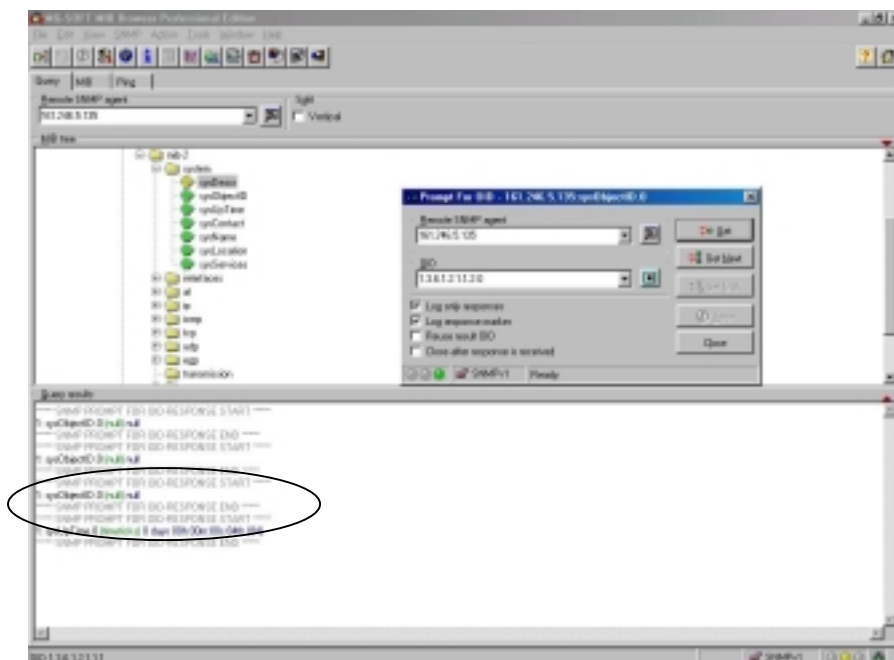
การทดลองใช้งาน SNMP



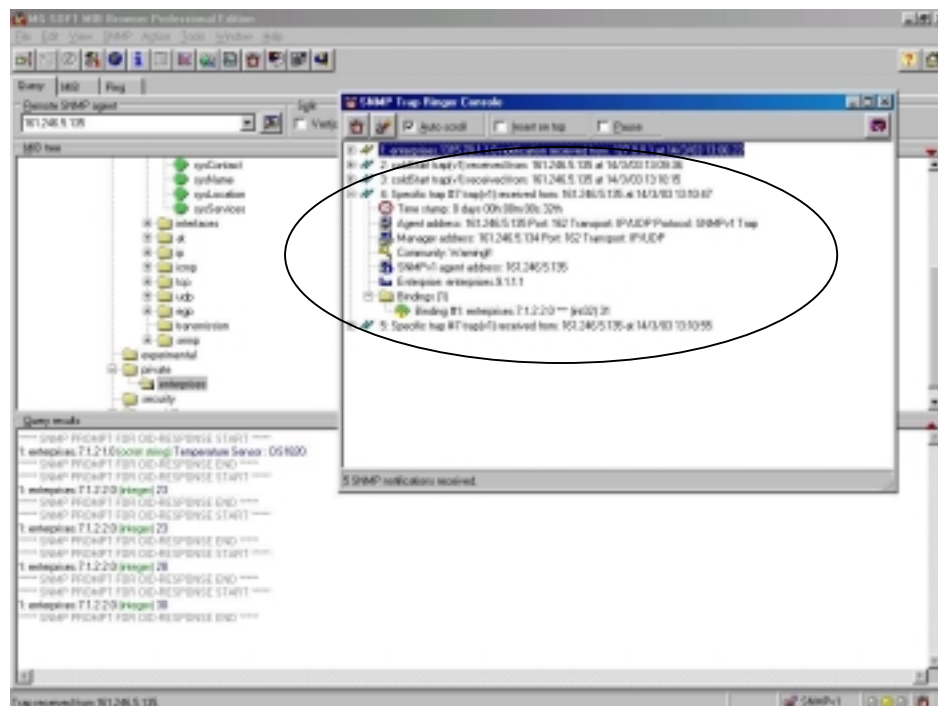
รูปที่ 6-15 แสดงการใช้งานโปรแกรม Ethereal ดักจับ Packet เพื่อตรวจสอบการทำงานของ SNMP Agent



รูปที่ 6-16 แสดงการใช้งาน โปรแกรม MG-Soft MIB Browser ทำการใช้คำสั่ง Get อ่านค่า
มาจากอุปกรณ์ปลายทาง



รูปที่ 6-17 แสดงการใช้งาน โปรแกรม MG-Soft MIB Browser ทำการใช้คำสั่ง Get Next อ่านค่ามาจาก
อุปกรณ์ปลายทาง



รูปที่ 6-20 แสดงให้เห็นว่าการส่ง Trap มายังโปรแกรม MG-Soft MIB Browser เมื่อมีการทำงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้